

# Probabilità Condizionata su Eventi

Se  $P\{E_1\} > 0$ , allora:

$$P\{E_2|E_1\} = \frac{P\{E_1 \cap E_2\}}{P\{E_1\}}$$

Equivalentemente:

Assumendo  $P\{E_1 \cap E_2\} > 0$ :

$$P\{E_1 \cap E_2\} = P\{E_1\} \cdot P\{E_2|E_1\}$$

e

$$P\{E_1 \cap E_2\} = P\{E_2\} \cdot P\{E_1|E_2\}$$

↑  
Probabilità  
che il  
risultato stia  
in  $E_1$  e in  $E_2$

↑  
Probabilità  
che il  
risultato stia  
in  $E_1$

↖  
Probabilità che il risultato stia  
in  $E_2$  dato che sta in  $E_1$

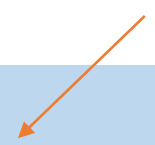
# Condizionamento Concatenato

Se  $\mathbf{P}\{E_1 \cap E_2\} > 0$ , allora:

$$\mathbf{P}\{E_1 \cap E_2\} = \mathbf{P}\{E_1\} \cdot \mathbf{P}\{E_2|E_1\}$$

Può essere generalizzata!

Dimostrabile facilmente per induzione.



Teorema 2.10: [Regola della Catena per la Probabilità Condizionata]

Se  $\mathbf{P}\{E_1 \cap E_2 \cap E_3 \cap \dots \cap E_n\} > 0$ , allora

$$\mathbf{P}\{E_1 \cap E_2 \cap E_3 \cap \dots \cap E_n\}$$

$$= \mathbf{P}\{E_1\} \cdot \mathbf{P}\{E_2 | E_1\} \cdot \mathbf{P}\{E_3 | E_1 \cap E_2\} \dots \mathbf{P}\{E_n | E_1 \cap E_2 \cap E_3 \cap \dots \cap E_{n-1}\}$$

# Eventi Indipendenti

Def: Gli eventi  $E$  and  $F$  sono **indipendenti**, scritto  $E \perp F$ , se:

$$P\{E \cap F\} = P\{E\} \cdot P\{F\}$$

Una definizione equivalente e più intuitiva:

Def: Assumendo  $P\{F\} > 0$  , gli eventi  $E$  e  $F$  sono **indipendenti**, se:

$$P\{E \mid F\} = P\{E\}$$

# Eventi Indipendenti

Dimostriamo che le due definizioni sono **equivalenti**.

$$P\{E \cap F\} = P\{E\} \cdot P\{F\}$$

$$\text{Assumendo } P\{F\} > 0, \quad P\{E \mid F\} = \frac{P\{E \cap F\}}{P\{F\}} = \frac{P\{E\} \cdot P\{F\}}{P\{F\}} = P\{E\}.$$

$$P\{E \mid F\} = P\{E\}$$

$$\text{Assumendo } P\{F\} > 0, \quad P\{E \cap F\} = P\{E \mid F\} \cdot P\{F\} = P\{E\} \cdot P\{F\}.$$

# Eventi Indipendenti

Un evento  $F$  **nullo**, cioè tale che  $P\{F\} = 0$ , è **sempre indipendente da qualsiasi altro evento**.

Infatti:  $\forall$  evento  $E$ ,  $P\{E \cap F\} = P\{E \mid F\} \cdot P\{F\} = 0 = P\{E\} \cdot P\{F\}.$

# Pratica con Eventi Indipendenti

Possono due eventi **mutuamente esclusivi** e *non-nulli* essere **indipendenti**?



No!

Se  $E$  e  $F$  sono mutuamente esclusivi (o disgiunti o incompatibili) vuol dire che non possono mai verificarsi entrambi.

Quindi, supponendo che  $F$  si sia verificato, si ha  $P\{E \mid F\} = 0$ .

Quindi 
$$P\{E \cap F\} = P\{E \mid F\} \cdot P\{F\} = 0,$$

$P\{E\} \cdot P\{F\} \neq 0$ , perché abbiamo assunto che gli eventi siano *non-nulli*.

$$P\{E \cap F\} \neq P\{E\} \cdot P\{F\}$$

# Pratica con Eventi Indipendenti

Due eventi **mutuamente esclusivi** e *non-nulli* **non possono essere indipendenti!**

$E_1$  e  $E_2$  **non sono indipendenti.**

|            | $E_1$ |       | $E_2$ |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\Omega =$ | (1,2) | (1,3) | (1,4) | (1,5) | (1,6) |
|            | (2,2) | (2,3) | (2,4) | (2,5) | (2,6) |
|            | (3,2) | (3,3) | (3,4) | (3,5) | (3,6) |
|            | (4,2) | (4,3) | (4,4) | (4,5) | (4,6) |
|            | (5,2) | (5,3) | (5,4) | (5,5) | (5,6) |
|            | (6,2) | (6,3) | (6,4) | (6,5) | (6,6) |

# Pratica con Eventi Indipendenti

Lanciamo un dado due volte. I due eventi seguenti sono indipendenti?



Sì!

$E$  = “al 1° lancio esce 6”.

$F$  = “al 2° lancio esce 6”.

**Intuitivamente:** *il risultato di un lancio non può avere alcuna influenza sull'altro.*

**Formalmente:**

$$P\{E \cap F\} = \frac{1}{36}$$

$$P\{E\} \cdot P\{F\} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

$$P\{E \cap F\} = P\{E\} \cdot P\{F\}$$



# Pratica con Eventi Indipendenti

Lanciamo un dado due volte. I due eventi seguenti sono indipendenti?

Sì!

$E$  = "La somma dei lanci dà 7".

$F$  = "Al 2° lancio esce 4".

$$E = \{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\} \quad P\{E\} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$F = \{(1,4), (2,4), (3,4), (4,4), (5,4), (6,4)\} \quad P\{F\} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$E \cap F = \{(3,4)\} \quad P\{E \cap F\} = \frac{1}{36}$$

$$P\{E \cap F\} = P\{E\} \cdot P\{F\}$$

# Pratica con Eventi Indipendenti

Lanciamo un dado due volte. I due eventi seguenti sono indipendenti?



No!

$E$  = "La somma dei lanci dà 8".

$F$  = "Al 2° lancio esce 4".

$$E = \{(2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2)\} \quad P\{E\} = \frac{5}{36}$$

$$F = \{(1,4), (2,4), (3,4), (4,4), (5,4), (6,4)\} \quad P\{F\} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$E \cap F = \{(4,4)\} \quad P\{E \cap F\} = \frac{1}{36}$$

$$P\{E \cap F\} \neq P\{E\} \cdot P\{F\}$$

# Pratica con Eventi Indipendenti

## Esercizio per casa.

Dimostrare che se  $A$  e  $B$  sono **indipendenti**, allora

$\bar{A}$  e  $\bar{B}$  sono **indipendenti**.

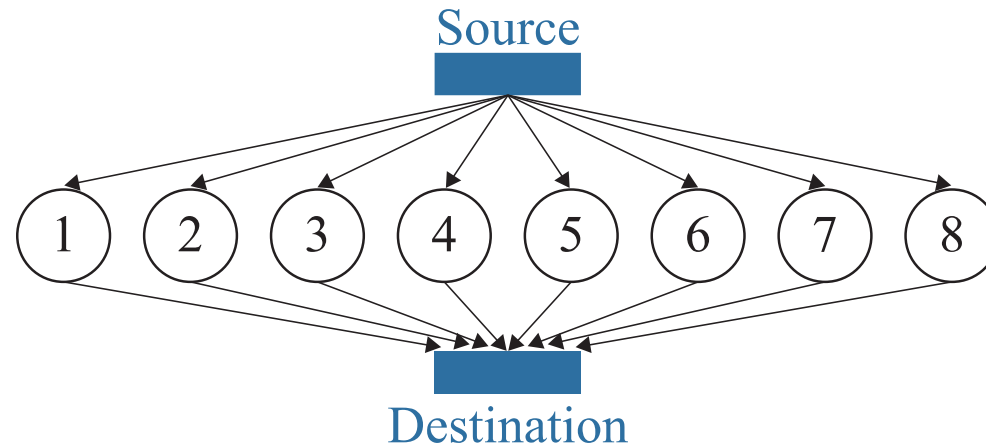
$\bar{A}$  e  $B$  sono **indipendenti**.

$A$  e  $\bar{B}$  sono **indipendenti**.

# Pratica con Eventi Indipendenti

Supponiamo di voler instradare un pacchetto dalla sorgente alla destinazione.

Ma ciascuno dei 16 collegamenti nella rete funziona, indipendentemente, con probabilità  $p$ .



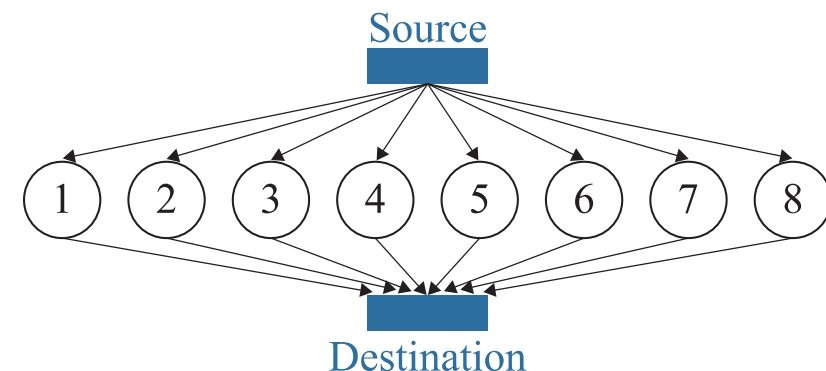
Qual è la probabilità che il pacchetto possa arrivare dalla sorgente alla destinazione?

# Pratica con Eventi Indipendenti

Ciascun collegamento funziona con probabilità  $p$  *indipendentemente*.

Ci sono 8 cammini.

Sia  $E_i$  l'evento che l' $i^{\text{esimo}}$  cammino sia usabile (non guasto).



$P\{\text{Pacchetto va da sorgente a destinazione}\} = P\{\text{Almeno un cammino funziona}\}$

$= P\{E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_8\}$  ← Questo non è uguale a  $P\{E_1\} + P\{E_2\} + \dots + P\{E_8\}$ .  
Perché?

$= 1 - P\{\text{Tutti i cammini sono guasti}\}$

$= 1 - P\{\overline{E_1} \cap \overline{E_2} \cap \dots \cap \overline{E_8}\}$

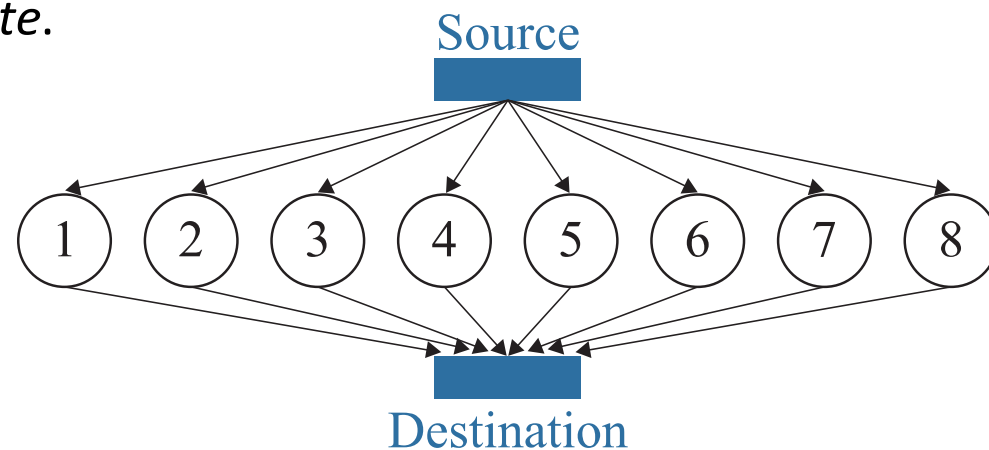
$= 1 - P\{\overline{E_1}\} \cdot P\{\overline{E_2}\} \dots P\{\overline{E_8}\}$  ← Perché gli eventi sono indipendenti.

# Pratica con Eventi Indipendenti

Ciascun collegamento funziona con probabilità  $p$  *indipendentemente*.

Ci sono 8 cammini.

Sia  $E_i$  l'evento che l' $i^{\text{esimo}}$  cammino sia usabile (non guasto).



Calcoliamo  $P\{\bar{E}_i\}$

$$P\{E_i\} = P\{\text{entrambi i link dell}'i\text{esimo cammino funzionano}\}$$

$$= P\{\text{link da sorg. a } i: \text{funziona}\} \cdot P\{\text{link da } i \text{ a dest.: funziona}\} \quad \leftarrow \text{Perché i due eventi sono indipendenti.}$$

$$= p^2$$

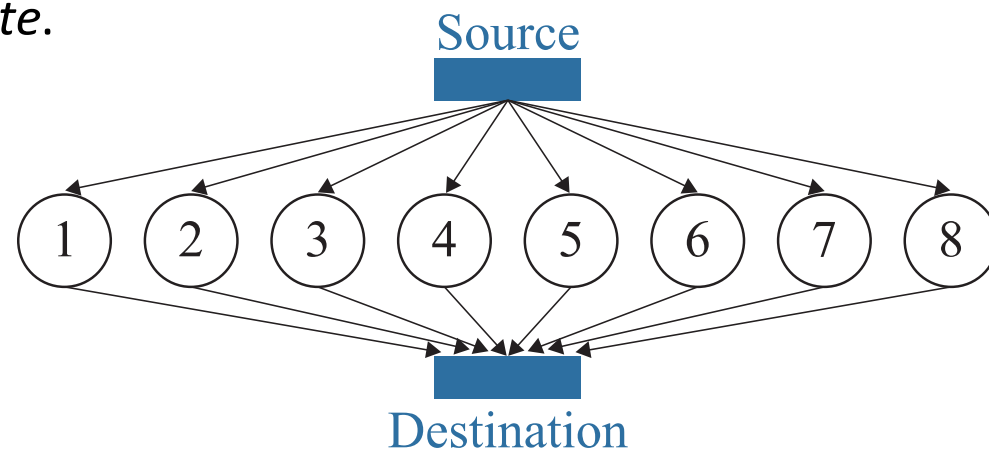
$$P\{\bar{E}_i\} = 1 - p^2$$

# Pratica con Eventi Indipendenti

Ciascun collegamento funziona con probabilità  $p$  *indipendentemente*.

Ci sono 8 cammini.

Sia  $E_i$  l'evento che l' $i^{esimo}$  cammino sia usabile (non guasto).



Quindi

$$P\{\text{Pacchetto va da sorgente a destinazione}\} = 1 - P\{\overline{E_1}\} \cdot P\{\overline{E_2}\} \cdots P\{\overline{E_8}\} = 1 - (1 - p^2)^8$$

# Pratica con Eventi Indipendenti

Cosa abbiamo imparato da questo esempio?

Quando si vuole calcolare la probabilità dell'**unione di eventi non disgiunti**:

(1) La somma delle probabilità ci dà solo un *upper bound* sulla probabilità dell'unione (*union bound*)

$$P\{E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_8\} \leq P\{E_1\} + P\{E_2\} + \dots + P\{E_8\}$$

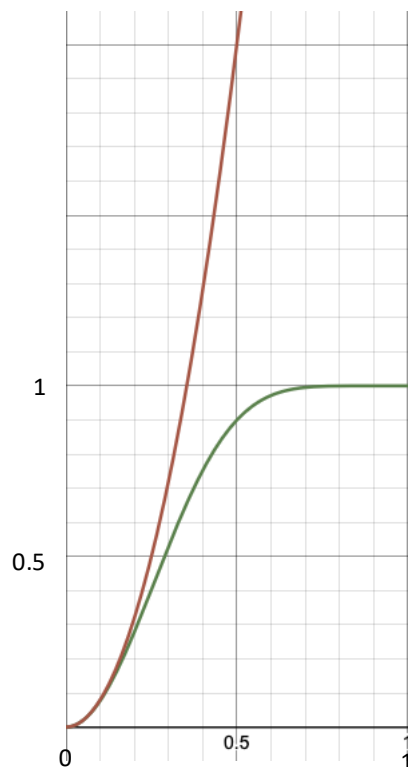
(2) **Se gli eventi sono indipendenti**, per avere il valore esatto, può essere conveniente trasformare il problema nella **intersezione di eventi indipendenti**.

$$P\{E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_8\} = 1 - P\{\overline{E_1} \cap \overline{E_2} \cap \dots \cap \overline{E_8}\} = 1 - P\{\overline{E_1}\} \cdot P\{\overline{E_2}\} \dots P\{\overline{E_8}\}$$



# Pratica con Eventi Indipendenti

Cosa abbiamo imparato da questo esempio?



—  $P\{E_1\} + P\{E_2\} + \dots + P\{E_8\} = 8p^2$  ← **Union bound**

—  $1 - P\{\overline{E_1}\} \cdot P\{\overline{E_2}\} \dots P\{\overline{E_8}\} = 1 - (1 - p^2)^8$

La probabilità che accada **almeno uno** degli eventi è **al più** la somma delle loro probabilità.

Per  $p \geq \frac{1}{\sqrt{8}}$  l'*union bound* diventa  $\geq 1$  e quindi non è più informativo.

# Pratica con Eventi Indipendenti

Supponiamo di avere tre eventi  $A, B$  e  $C$  tali che

$$P\{A \cap B \cap C\} = P\{A\} \cdot P\{B\} \cdot P\{C\}$$

Possiamo concludere che i tre eventi  $A, B$  e  $C$  sono indipendenti? **NO!**

**Esperimento:** lancio di un dado.

$A$  = "esce un numero maggiore di 3".

$B$  = "esce un numero dispari".

$C$  = "esce un numero maggiore di 2".

$$A \cap B \cap C = \{4,5,6\} \cap \{1,3,5\} \cap \{3,4,5,6\} = \{5\}$$

$$P\{A \cap B \cap C\} = 1/6 \quad P\{A\} \cdot P\{B\} \cdot P\{C\} = (1/2) \cdot (1/2) \cdot (4/6) = 1/6$$

Quindi  $P\{A \cap B \cap C\} = P\{A\} \cdot P\{B\} \cdot P\{C\}$  ma  $P\{A \cap B\} \neq P\{A\} \cdot P\{B\}$ .

# Altre Definizioni di Indipendenza

Def 2.15:  $A_1, A_2, \dots, A_n$  sono eventi **indipendenti** se, per ogni sottoinsieme  $S$  di  $\{1, 2, \dots, n\}$ :

$$P\left\{\bigcap_{i \in S} A_i\right\} = \prod_{i \in S} P\{A_i\}$$

Def 2.16: Gli eventi  $A_1, A_2, \dots, A_n$  sono **a due a due indipendenti** se ogni coppia di eventi è indipendente.

Def 2.17: Due eventi  $E$  e  $F$  sono detti **condizionalmente indipendenti dato  $G$** , dove  $P\{G\} > 0$ , se

$$P\{E \cap F \mid G\} = P\{E \mid G\} \cdot P\{F \mid G\}$$

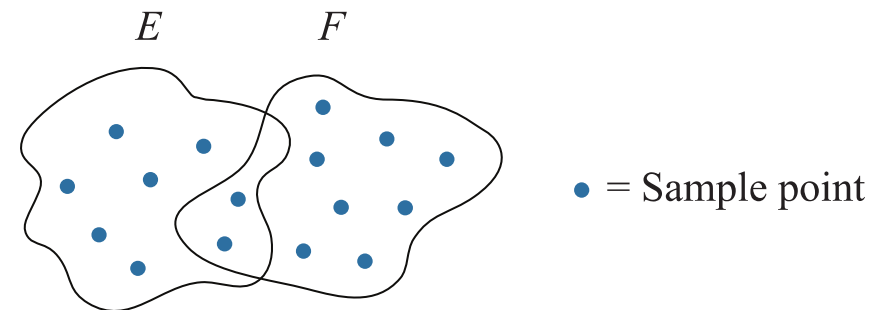
# Legge della Probabilità Totale

Per  $E$  e  $F$  insiemi qualsiasi:

$$E = (E \cap F) \cup (E \cap \bar{F})$$

$$P\{E\} = P\{E \cap F\} + P\{E \cap \bar{F}\} \quad \longleftarrow \text{additività}$$

$$= P\{E | F\} \cdot P\{F\} + P\{E | \bar{F}\} \cdot P\{\bar{F}\}$$



Generalizzando, abbiamo:

## Teorema 2.18: [Legge della Probabilità Totale]

Siano  $F_1, F_2, \dots, F_n$  una partizione dello spazio  $\Omega$ . Allora:

$$P\{E\} = \sum_{i=1}^n P\{E \cap F_i\} = \sum_{i=1}^n P\{E|F_i\} \cdot P\{F_i\}$$

# Legge della Probabilità Totale

## Teorema 2.18: [Legge della Probabilità Totale]

Siano  $F_1, F_2, \dots, F_n$  una partizione dello spazio  $\Omega$ . Allora:

$$P\{E\} = \sum_{i=1}^n P\{E \cap F_i\} = \sum_{i=1}^n P\{E|F_i\} \cdot P\{F_i\}.$$

**Nota:** È sufficiente che  $F_1, F_2, \dots, F_n$  partizionino  $E$ .

Dimostrazione.

$$E = \bigcup_{i=1}^n (E \cap F_i)$$

Siccome gli eventi  $(E \cap F_i)$ ,  $i = 1, \dots, n$  sono mutuamente esclusivi, abbiamo:

$$P\{E\} = \sum_{i=1}^n P\{E \cap F_i\} = \sum_{i=1}^n P\{E | F_i\} \cdot P\{F_i\}$$

# Legge della Probabilità Totale

Vogliamo calcolare la probabilità di *fallimento di una transazione*. Sappiamo che se c'è un *fallimento della cache*, la transazione fallisce con probabilità  $5/6$ . Sappiamo anche che se c'è un *fallimento di rete*, la transazione fallisce con probabilità  $1/4$ .

Supponiamo che il fallimento della cache occorra con **probabilità  $1/100$**  e il fallimento di rete **con probabilità  $1/100$** .

*Qual è la probabilità di fallimento della transazione?*

# Legge della Probabilità Totale

$T$  = «fallimento della transazione».

$C$  = «fallimento della cache» con  $P(C) = 1/100$ .

$N$  = «fallimento di rete» con  $P(N) = 1/100$ .

Se avviene  $C$  allora la transazione fallisce con probabilità  $P(T | C) = 5/6$ .

Se avviene  $N$  allora la transazione fallisce con probabilità  $P(T | N) = 1/4$ .

Vogliamo calcolare  $P(T)$ .

**Approccio errato.** Potremmo essere tentati ad utilizzare la legge delle probabilità totali e scrivere:

$$P(T) = P(T|C) \cdot P(C) + P(T|N) \cdot P(N) = (5/6) \cdot (1/100) + (1/4) \cdot (1/100)$$

**ERRATO! Perché?**

**Perché  $C$  e  $N$  NON formano una partizione dello spazio campionario (come invece richiesto dal teorema).**

# Legge della Probabilità Totale

$T$  = «fallimento della transazione».

$C$  = «fallimento della cache» con  $P(C) = 1/100$ .

$N$  = «fallimento di rete» con  $P(N) = 1/100$ .

Se avviene  $C$  allora la transazione fallisce con probabilità  $P(T | C) = 5/6$ .

Se avviene  $N$  allora la transazione fallisce con probabilità  $P(T | N) = 1/4$ .

**$C$  e  $N$  NON formano una partizione dello spazio campionario:**

**(1) Non sono mutuamente esclusivi:** possono verificarsi insieme,  $C \cap N \neq \emptyset$ .

**(2) Non coprono tutto lo spazio:**  $P\{C\} + P\{N\} < 1$ .



# Legge della Probabilità Totale

La Legge della Probabilità Totale si applica anche alla probabilità condizionata:

Teorema 2.19: **[Legge della Probabilità Totale per la Probabilità Condizionata]**

Siano  $F_1, F_2, \dots, F_n$  una partizione dello spazio  $\Omega$ . Allora:

$$P\{A | B\} = \sum_{i=1}^n P\{A | B \cap F_i\} \cdot P\{F_i | B\}$$

# Legge della Probabilità Totale

Teorema 2.19: [Legge della Probabilità Totale per la Probabilità Condizionata]

Siano  $F_1, F_2, \dots, F_n$  una partizione dello spazio  $\Omega$ . Allora:

$$P\{A | B\} = \sum_{i=1}^n P\{A | B \cap F_i\} \cdot P\{F_i | B\}$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} P\{A | B\} &= \frac{P\{A \cap B\}}{P\{B\}} = \frac{\sum_i P\{A \cap B \cap F_i\}}{P\{B\}} = \frac{\sum_i P\{B\}P\{F_i | B\}P\{A | B \cap F_i\}}{P\{B\}} = \\ &= \sum_{i=1}^n P\{A | B \cap F_i\} \cdot P\{F_i | B\} \end{aligned}$$

# Legge di Bayes

Talvolta si vuole conoscere  $P\{F \mid E\}$  ma conosciamo soltanto (direzione opposta),  $P\{E \mid F\}$ .

Teorema 2.20: **[Legge di Bayes]** Assumendo  $P\{E\} > 0$ ,

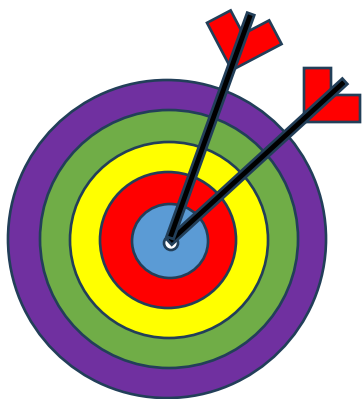
$$P\{F \mid E\} = \frac{P\{E \cap F\}}{P\{E\}} = \frac{P\{E \mid F\} \cdot P\{F\}}{P\{E\}}$$

Teorema 2.21: **[Legge Estesa di Bayes]** Siano  $F_1, F_2, \dots, F_n$  una partizione di  $\Omega$ . Assumendo  $P\{E\} > 0$ ,

$$P\{F \mid E\} = \frac{P\{E \mid F\} \cdot P\{F\}}{P\{E\}} = \frac{P\{E \mid F\} \cdot P\{F\}}{\sum_{j=1}^n P\{E \mid F_j\} \cdot P\{F_j\}}$$

# Legge di Bayes: un Esempio

Una lieve anomalia genetica innocua MR, che non causa sintomi, colpisce **un bambino ogni milione**.  
Esiste un **test** per la MR che **è efficace al 99.9%**:



## Screening ad Alta Precisione

Se  $MR$   $\longrightarrow$  Test positivo con probabilità 99.9%

Se  $\overline{MR}$   $\longrightarrow$  Test negativo con probabilità 99.9%

Supponiamo che il risultato sia **positivo** per un nostro bambino.  
Che probabilità ha il bambino di avere la MR *sapendo che il risultato del test è positivo*?

# Legge di Bayes: un Esempio

La MR colpisce 1 bambino su  $10^6$ . Il Test è accurato al 99.9%:

Se  $MR$   $\longrightarrow$  Test positivo con probabilità 99.9%

Se  $\overline{MR}$   $\longrightarrow$  Test negativo con probabilità 99.9%

Vogliamo calcolare  $P\{MR \mid \text{Test pos}\}$  sapendo che  $P\{MR\} = 10^{-6}$  e  $P\{\text{Test pos} \mid MR\} = 0.999$ .

$$P\{MR \mid \text{Test pos}\} = \frac{P\{\text{Test pos} \mid MR\} \cdot P\{MR\}}{P\{\text{Test pos}\}} = \frac{P\{\text{Test pos} \mid MR\} \cdot P\{MR\}}{P\{\text{Test pos} \mid MR\} \cdot P\{MR\} + P\{\text{Test pos} \mid \overline{MR}\} \cdot P\{\overline{MR}\}}$$

$$= \frac{0.999 \cdot 10^{-6}}{0.999 \cdot 10^{-6} + 10^{-3} \cdot (1 - 10^{-6})} \approx \frac{10^{-6}}{10^{-6} + 10^{-3}} = \frac{1}{1001}$$

Probabilità bassa  
nonostante la  
precisione del test sia  
al 99.9%. Perché?

# Esercizi per casa

**Esercizio 1.** Un allarme rilevatore di bombe si attiva con probabilità **0.99** se è presente una bomba. Se **non** è presente alcuna bomba, l'allarme si attiva comunque (erroneamente) con probabilità **0.05**. Supponiamo che una bomba sia presente con probabilità **0.1**. Qual è la probabilità che **non ci sia alcuna bomba** e che **l'allarme si accenda**?

**Esercizio 2.** Supponiamo di **lanciare un dado due volte**. Consideriamo i seguenti tre eventi:

$E_1$  = esce 4 al secondo lancio.

$E_2$  = la differenza fra i due lanci è 4.

$E_3$  = la differenza fra i due lanci è 3.

$E_1$  e  $E_2$  sono indipendenti?  $E_1$  e  $E_3$  sono indipendenti?

# Esercizi per casa

**Esercizio 3.** L'**Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)** comunica che il **99.5% dei computer violati** (infettati da malware o oggetto di attacchi) appartiene a **utenti che non hanno installato l'aggiornamento di sicurezza**.

Dato che io **ho installato** l'aggiornamento di sicurezza, **qual è la probabilità che il mio computer venga violato?**

Sono noti i seguenti dati:

- La **frazione di utenti che ha installato l'aggiornamento di sicurezza è 50%**.
- La **frazione di computer violati è 0.2%**.

**Esercizio 4.** Nella speranza di avere un matrimonio all'aperto senza pioggia, **Luigi e Maria** decidono di sposarsi nel **deserto**, dove il numero medio di giorni piovosi all'anno è **10**. Sfortunatamente, le **previsioni del tempo di canale Patatrac** annunciano **pioggia per domani**, il giorno del matrimonio di Luigi e Maria.

Supponiamo che le previsioni di canale Patatrac **non siano perfettamente accurate**:

- se **piove** il giorno successivo, nel **90% dei casi** la previsione **prevede pioggia**;
- se invece il giorno successivo **non piove**, nel **10% dei casi** la previsione **prevede comunque pioggia** (erroneamente).

Data questa informazione, **qual è la probabilità che piova durante il matrimonio di Luigi e Maria?**

# Capitolo 3

## Variabili Aleatorie Discrete



# Random Variables

Def: Una **variabile aleatoria** (o **variabile casuale**) è una **funzione a valori reali** definita sui **risultati di un esperimento che coinvolge casualità**.

Esperimento: *lancio di due dadi*.

**Che valori possono assumere le seguenti variabili casuali?**

$X$  = somma dei lanci.

$Y$  = differenza dei lanci.

$Z$  = massimo valore dei lanci.

$W$  = valore del primo lancio.



Possiamo chiederci, “Qual è  $P\{X = 11\}$ ?”

# Variabili Casuali

Def: Una **variabile aleatoria discreta** può assumere **al più un numero numerabile (anche infinito) di valori possibili**, mentre una **variabile aleatoria continua** può assumere **un insieme non numerabile di valori possibili**.

Quale delle seguenti variabili casuali è discreta ✓ e quale è continua ✗ ?

- ✓ ☒ Somma dei lanci di due dadi.
- ✓ ☒ Il numero di accessi ad un sito web entro il tempo  $t$ .
- ✗ ☒ Il tempo del prossimo accesso ad un sito web.
- ✗ ☒ Il tempo CPU necessario per una richiesta HTTP.

# From Random Variables to Events

Useremo lettere maiuscole per denotare variabili casuali (v.c.).

Quando assegniamo a una variabile casuale un certo valore, otteniamo un **evento**.

Di conseguenza, **tutti i teoremi sulle probabilità degli eventi** si applicano anche alle **variabili casuali**.

| Variabile casuale                                             | Evento   | Probabilità dell'evento                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $X$ = somma di due lanci di un dado                           | $X = 7$  | $\frac{1}{6}$                                                                                                                   |
| $N$ = numero di accessi ad un sito web entro la prossima ora. | $N > 10$ | $P\{N > 10\} =$<br>$P\{N > 10 \mid \text{weekday}\} \cdot \frac{5}{7}$<br>$+ P\{N > 10 \mid \text{weekend}\} \cdot \frac{2}{7}$ |

# Variabili Casuali Discrete

Def: Una **variabile casuale discreta** assume valori da un insieme numerabile, ciascuno dei quali con una certa probabilità.

Una v.c. discreta è associata ad una **distribuzione discreta di probabilità** che rappresenta per ciascuno dei valori la **probabilità che esso occorra**.

Possiamo anche definire una v.c. specificando la sua distribuzione.

# Variabili Casuali Discrete

Def: Per una v.c. discreta  $X$ , la **funzione di massa di probabilità (funzione di probabilità)** di  $X$  è

$$p_X(a) = P\{X = a\}$$

La **funzione di distribuzione cumulativa (funzione cumulativa)** di  $X$  è

$$F_X(a) = P\{X \leq a\} = \sum_{x \leq a} p_X(x)$$

La **coda** di  $X$  è

$$\bar{F}_X(a) = P\{X > a\} = 1 - F_X(a)$$

**Che cosa è questo?**

$$\sum_x p_X(x)$$

# Distribuzioni Comuni

# Bernoulli( $p$ )

**Esperimento:** lancio di una moneta.

- Probabilità  $p$  di uscire *testa* 
- Probabilità  $1 - p$  di uscire *croce*. 

**La variabile casuale  $X$**  rappresenta il risultato del lancio (Testa/Croce).  
Definiamo il *valore* della moneta:

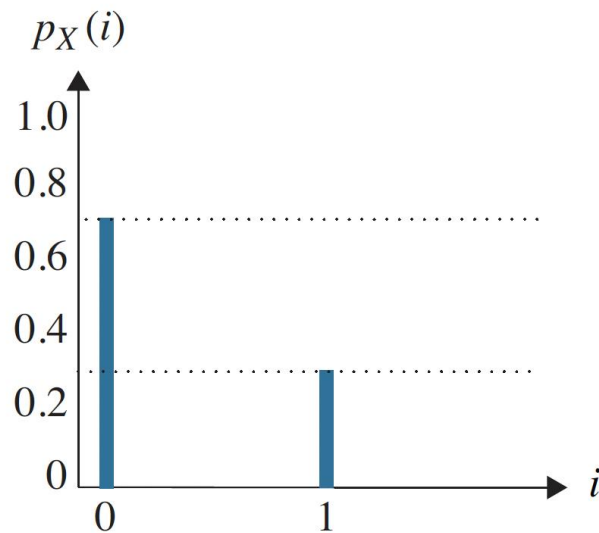
- 1 se esce *testa*.
- 0 se esce *croce*.

# Bernoulli( $p$ )

Def: Variabile casuale con distribuzione di Bernoulli di parametro  $p$ .

$X \sim \text{Bernoulli}(p)$ :

$$X = \begin{cases} 1 & \text{con probabilità } p \\ 0 & \text{con probabilità } 1 - p \end{cases}$$



Funzione di probabilità  
per la distribuzione di Bernoulli  
con parametro  $p = 0.3$ .